TUAI: Konsep Inovasi Tim

Oct 31, 2026 · @Ziggy

Judul inovasi

TUAI: Sistem Pertanian Cerdas Berbasis Citra Satelit dan Computer Vision untuk Monitoring Kondisi Padi, Deteksi Penyakit dan Hama, serta Prediksi Hasil Panen.

"Tuai" berarti memanen padi. Nama ini pendek, berbahasa Indonesia, langsung terhubung ke tujuan akhir (hasil panen), dan mudah digabung dengan nama fitur: **TUAI Pantau, TUAI Siaga, TUAI Sigap, TUAI Lancar, TUAI Taksir**.

Latar belakang

Challenge sub tema A meminta "sistem pertanian cerdas untuk monitoring kondisi tanaman, deteksi penyakit, dan prediksi hasil panen". TUAI menjawab ketiganya, lalu menambahkan dua hal: deteksi hama, karena hama dan penyakit sama-sama organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang merusak kondisi tanaman, dan rekomendasi keputusan untuk petani dan P3A, misalnya sawah mana yang perlu dialiri air lebih dulu.

Data nasional padi 2024 (Kementan, Statistik Iklim dan OPT 2024, data s.d. Oktober 2024):

Risiko	Luas terkena atau terserang (ha)	Puso (ha)
Banjir	172.093	50.142
Kekeringan	134.440	22.674
Penggerek batang	61.711	195
Penyakit (blas, kresek, tungro)	46.826	65
Tikus	46.023	1.205
Wereng batang coklat (WBC)	27.058	615

Data Lampung (luas tambah serangan, ha, sumber sama):

Hama	2022	2023	2024
Penggerek batang	1.351	1.837	2.496
Wereng batang coklat	222	671	1.322
Tikus	2.917	1.439	1.044

Di Lampung, serangan WBC naik hampir 6 kali lipat dan penggerek batang hampir 2 kali lipat dalam dua tahun.

Di sisi petani:

- Kenaikan serangan hama adalah faktor terkuat penurunan hasil padi sawah: peluangnya 9,43 kali (Prasetyo & Kadir, 2023, data Ubinan BPS 50.619 petak sawah).
- Sebagian besar petani tidak bisa membedakan gejala hama dan penyakit, dan menyemprot pestisida secara terjadwal (Effendi dkk., 2020).
- 79% petani menambah pemakaian pestisida (Sekaranom dkk., 2021).
- 55,4% petani pernah gagal panen dan 87,7% menanam tanpa info iklim (Ismail dkk., 2025).

Masalah

Masalah inti: petani dan P3A tidak tahu sejak awal kapan dan di blok mana sawahnya berisiko, sehingga tindakan datang terlambat.

Fokus	Kenapa terlambat atau sulit
Kondisi tanaman: kekeringan	Kurang air baru terlihat saat daun menggulung. Giliran air dibagi tanpa data kebutuhan tiap blok.
Kondisi tanaman: genangan	Padi biasa rusak jika terendam penuh sekitar 5 hari. Tidak ada peta blok mana yang tergenang dan sudah berapa lama.
Penyakit	Gejala blas, kresek, dan tungro mirip bagi mata awam.

Fokus	Kenapa terlambat atau sulit
Hama	Wereng coklat kecil dan hidup di pangkal batang, jadi mudah terlewat sampai rumpun mengering. Penggerek batang baru ketahuan dari gejala sundep atau beluk. Karena hama dan penyakit sulit dibedakan, obat yang disemprot bisa salah.
Hasil panen	Hasil baru diketahui saat panen, sehingga petani sulit merencanakan penjualan, simpanan, atau modal musim berikutnya (dugaan, dicek saat wawancara).

Bukti dari wawancara mitra. Narasumber: Ibu Titi Sofiyati (67 tahun, budhe Ziddan), menggarap sawah sejak tahun 1980-an, luas 3 ha, air dari irigasi.

Temuan wawancara	Kaitan dengan TUAI
Gagal panen karena hama (tikus, wereng, serangga) dan kekeringan, walau tidak setiap tahun. Tikus menyerang pada 2024 dan September 2025; wereng pada 2020 saat kemarau. Menurut beliau, tikus datang saat musim hujan dan wereng saat kemarau.	Hama adalah penyebab utama, sesuai fokus TUAI Sigap. Pola musim dipakai untuk peringatan.
"Gagal panen gaada tanda-tandanya."	Petani butuh peringatan dini: TUAI Pantau, Siaga, dan Sigap.
Panen normal 6 ton/ha. Saat gagal hanya 3 kuintal/ha, turun sekitar 95%.	Angka dasar untuk TUAI Taksir dan untuk menghitung kerugian.
Tidak ada kabar dari pemerintah atau BMKG. Petani ikut menanam setelah petani lain mulai.	Ada celah informasi, sejalan dengan temuan Ismail dkk. (2025).
Serangan tidak dilaporkan dan ditangani sendiri (tikus diasap di lubang sarangnya, habis dalam sekitar sebulan). Semua petani terkena, tapi tidak ada bantuan pemerintah.	Laporan dan peta sebaran di TUAI Sigap menjadi catatan bersama yang selama ini tidak ada.

Temuan wawancara	Kaitan dengan TUAI
Menanam setelah hujan turun (sekitar Desember), masa tanam sekitar 3 bulan. Saat kemarau sawah tidak ditanami. Belum pernah salah waktu tanam.	Waktu tanam bukan masalah utama bagi beliau. Jadwal pilot mengikuti kalender ini.

Catatan wawancara Ibu Nirowati (ibu Ziddan): [isi].

Solusi

TUAI adalah website yang menampilkan semua informasi dalam satu peta per blok sawah dengan warna hijau, kuning, atau merah, lengkap dengan saran tindakan.

Dua sumber data saling melengkapi:

- **Satelit** memantau seluruh hamparan tanpa harus datang ke sawah: kehijauan tanaman, kecukupan air, dan genangan.
- **Foto dari kamera** menangkap yang tidak terlihat satelit: penyakit di daun dan hama di pangkal batang.

Fitur

Fitur	Fokus challenge	Yang dikerjakan	Hasil untuk pengguna
TUAI Pantau	Monitoring kondisi tanaman	Membaca kehijauan (NDVI) dan kadar air tanaman (NDMI) per blok dari satelit, plus fase tumbuh dari tanggal tanam	Peta kondisi padi per blok
TUAI Siaga	Monitoring kondisi tanaman	Prakiraan hujan BMKG dan peta genangan dari radar Sentinel-1 (metode UN-SPIDER)	Peringatan hujan lebat, blok tergenang, dan lama terendam
TUAI Sigap	Deteksi penyakit dan hama	Foto dari kamera dianalisis model AI; laporan yang sudah dicek masuk peta sebaran	Nama penyakit atau hama, perkiraan jumlah wereng, saran awal, peringatan untuk blok sekitar

Fitur	Fokus challenge	Yang dikerjakan	Hasil untuk pengguna
TUAI Lancar	Rekomendasi untuk petani	Kebutuhan air tiap blok (FAO-56), dicek dengan kondisi tanaman dari TUAI Pantau	Urutan blok yang perlu dialiri air lebih dulu, untuk ketua P3A
TUAI Taksir	Prediksi hasil panen	Riwayat kondisi tanaman sepanjang musim, cuaca, dan catatan serangan, dikalibrasi dengan data panen mitra	Perkiraan hasil panen per blok sebelum panen

Cara kerja TUAI Sigap

1. Petani atau petugas memotret daun, pangkal rumpun (tempat wereng coklat hidup), atau bagian yang bergejala.
2. Model klasifikasi daun mengenali 5 kelas: kresek, blas, bercak coklat, tungro, dan sehat.
3. Model deteksi objek (YOLO) memberi kotak pada setiap wereng yang terlihat dan menghitungnya. Angkanya perkiraan, karena satu foto tidak menangkap seluruh rumpun.
4. Model gejala hama mengenali penggerek batang, hispa, dan pelipat daun.
5. Serangan tikus dicatat lewat laporan cepat (lokasi dan tingkat kerusakan) tanpa model, karena tikus tidak ada di dataset yang kami pakai. Tikus tetap dimasukkan karena menjadi hama utama menurut narasumber dan penyebab puso terluas di antara hama padi 2024 (1.205 ha).
6. Jika model ragu, hasil ditandai "perlu dicek" dan diteruskan ke PPL.
7. Saran tindakan diambil dari pedoman resmi Kementan dan dicek PPL. Sistem tidak langsung menyuruh menyemprot.
8. Laporan yang sudah dicek menjadi titik di peta desa. Jika ada beberapa laporan wereng atau tikus di sekitar satu blok dalam satu minggu, blok di sekitarnya diberi peringatan. Jarak dan jumlah pemicu adalah asumsi awal yang diuji saat pilot.

Cara kerja TUAI Lancar

1. Ketua P3A mengisi data tiap blok: batas, tanggal tanam, varietas, dan jenis tanah.

2. Sistem menghitung kebutuhan air tiap blok dari cuaca, hujan 30 hari terakhir, prakiraan, fase tumbuh, dan jenis tanah (FAO-56).
3. Hasil hitungan dicek dengan kondisi tanaman dari TUAI Pantau. Dua-duanya buruk berarti merah. Hanya satu yang buruk berarti kuning dan perlu dicek ke sawah.
4. Blok merah yang sedang berbunga diairi lebih dulu, karena padi paling peka kekurangan air saat berbunga.
5. Ketua P3A mencatat keputusan yang diambil dan hasilnya, sehingga ada catatan keputusan per musim.

Cara kerja TUAI Taksir

1. Setiap blok punya riwayat kondisi tanaman sepanjang musim dari TUAI Pantau, ditambah cuaca serta catatan genangan dan serangan dari TUAI Siaga dan TUAI Sigap.
2. Musim pertama: keluaran berupa kelas (di bawah, sekitar, atau di atas rata-rata blok), karena data panen nyata belum cukup.
3. Setelah data panen per blok dari mitra terkumpul dua musim: keluaran berupa angka ton per hektar beserta rentangnya.
4. Mulai dari model sederhana (regresi linear). Studi lapangan di Peru menemukan fase berbunga sampai pengisian bulir paling berpengaruh, NDMI termasuk penentu utama, dan model sederhana lebih stabil daripada Random Forest atau XGBoost (Jarro-Espinal dkk., 2025).
5. Hasil dibandingkan dengan produktivitas kabupaten dari BPS. Studi di Indonesia pada tingkat kabupaten baru mencapai R^2 sekitar 0,33 (Tribuana dkk., 2026), jadi TUAI menampilkan rentang, bukan angka pasti.

Yang baru dari TUAI

- Tiga fokus challenge (monitoring, deteksi penyakit, prediksi panen) ditambah hama dan rekomendasi air ada dalam satu peta per blok.
- Laporan foto berubah menjadi peta sebaran hama desa, data lapangan yang tidak bisa dilihat satelit.
- Prediksi panen memakai catatan kejadian di tiap blok (kekeringan, genangan, serangan), bukan hanya data satelit.
- Model dilatih ulang dengan foto sawah Lampung dari mitra.
- Ide ranking giliran air berasal dari Harvey (Garuda Hacks 7.0) dan hanya dikutip. Bedanya, TUAI mengecek hasil hitungan dengan kondisi tanaman dari satelit dan menghubungkannya ke prediksi panen.

Tech stack

Lapisan	Alat	Lisensi atau catatan
Olah citra satelit (TUAI Pantau, Siaga, Lancar)	Google Earth Engine (Python API)	Gratis untuk riset dan non-komersial; dipakai komersial perlu lisensi berbayar
Deteksi hama (TUAI Sigap)	PyTorch + Ultralytics YOLO	AGPL-3.0: kode proyek wajib dibuka. Jika produk dijual tertutup, perlu Enterprise License berbayar
Klasifikasi penyakit (TUAI Sigap)	Hugging Face Transformers	Apache-2.0
Prediksi hasil panen (TUAI Taksir)	scikit-learn	BSD-3-Clause
Anotasi foto	Roboflow	Tempat dataset wereng coklat dan anotasi foto mitra
Backend	Python FastAPI	MIT
Basis data peta blok	PostgreSQL + PostGIS	PostgreSQL License; GPL-2.0
Tampilan	Website PWA (React) + peta Leaflet	MIT; BSD-2-Clause
Cuaca	BMKG prakiraan cuaca + Open-Meteo	Wajib menyebut BMKG; Open-Meteo CC BY 4.0, gratis non-komersial

Langkah model hama: pra-latih detektor dengan IP102 dan dataset wereng Roboflow, lalu latih ulang dengan foto sawah mitra. Model diuji dengan foto lapangan yang tidak pernah dipakai untuk latihan. Kajian sistematis Teixeira dkk. (2023) mencatat dua kendala yang perlu diantisipasi: serangga kecil sulit dideteksi, dan foto lapangan lebih sulit daripada foto perangkap karena latar dan cahaya beragam.

Dataset

Hama (TUAI Sigap)

Dataset	Isi	Lisensi	Dipakai untuk
IP102 (Wu dkk., 2019)	Lebih dari 75.000 foto, 102 jenis hama (14 hama padi), sekitar 19.000 foto berkotak	Hanya untuk akademik; pemakaian lain perlu izin pembuat	Pra-latih model deteksi
Roboflow identification-planthopper	Foto berlabel "hama wereng coklat", ada model terlatih	CC BY 4.0	Latih dan uji deteksi wereng
Paddy Doctor (GitHub, Kaggle) (Petchiammal dkk., 2023)	16.225 foto; kelas termasuk penggerek batang (kuning, putih, hitam), hispa, pelipat daun, dan penyakit	Tidak dicantumkan; minta izin pembuat	Model gejala hama
Foto sawah mitra (Lampung)	Foto pangkal rumpun dan gejala dari sawah ibu dan budhe Ziddan, dilabel bersama PPL	Milik tim, atas izin tertulis mitra	Latih ulang dan uji lapangan

Penyakit (TUAI Sigap)

Dataset atau model	Isi	Lisensi	Dipakai untuk
prithivMLmods/Rice-Leaf-Disease	Model 5 kelas (kresek, blas, bercak coklat, tungro, sehat)	Apache-2.0	Model awal. Akurasi 94,77% kemungkinan diukur di data latihnya sendiri, wajib diuji ulang
Rice Leaf Disease Image Samples	5.932 foto	CC BY 4.0	Uji dan latih ulang
RiceLeafBD (Islam dkk., 2026)	2.545 foto lapangan Bangladesh	CC BY 4.0	Uji lapangan
sharmin3/Rice-Leaf-Disease	7.420 foto, data latih model di atas	Tanpa lisensi	Tidak dipakai ulang

Satelit, tanah, dan cuaca (TUAI Pantau, Siaga, Lancar, Taksir)

Dataset	Dipakai untuk	Lisensi
Sentinel-2 SR Harmonized + Cloud Score+	NDVI, NDMI, buang awan	Copernicus gratis; Cloud Score+ CC BY 4.0
Sentinel-1 GRD	Deteksi genangan saat berawan	Copernicus gratis
JRC Global Surface Water	Buang sungai dan danau permanen	Gratis, wajib tulis "Source: EC JRC/Google"
HydroSHEDS DEM	Buang lahan miring	Gratis
SoilGrids (akses lewat GEE)	Jenis tanah per blok	CC BY 4.0

Data panen (TUAI Taksir)

Data	Dipakai untuk	Lisensi atau catatan
Catatan hasil panen per blok dari mitra (hasil timbang gabah tiap musim, termasuk musim lalu jika ada)	Melatih dan menguji TUAI Taksir	Milik mitra, atas izin tertulis
BPS Lampung: luas panen, produktivitas, dan produksi padi per kabupaten	Pembanding prediksi di tingkat kabupaten	Data publik BPS, sebut sumber

Kode dan proyek acuan

- UN-SPIDER Recommended Practice banjir dan kode teksnya. Lisensi kode tidak disebut, jadi dikutip dan ditulis ulang.
- Harvey (Devpost), backend, frontend. Tanpa lisensi, hanya dikutip idenya.
- Contoh kode BMKG.
- SIMOTANDI Kementan sebagai pembanding fase tanam dari Sentinel-1.

Model bisnis (Lean Canvas)

Semua pihak pembayar dan harga di bawah masih asumsi yang diuji saat pilot.

Blok	Isi
Pengguna	Petani padi sawah; ketua P3A dan Gapoktan; PPL dan petugas POPT
Pembayar (asumsi)	P3A atau Gapoktan; Dinas Pertanian atau BPP; perusahaan asuransi pertanian; koperasi atau penggilingan padi
Masalah	Risiko kering, genangan, penyakit, dan hama terlambat diketahui; giliran air tanpa data; salah semprot karena hama dan penyakit tertukar
Nilai unik	Tahu risiko tiap blok lebih awal dan tahu apa yang harus dilakukan, dalam satu peta
Solusi	TUAI Pantau, Siaga, Sigap, Lancar, dan Taksir
Saluran	Mitra, lalu kelompok tani dan P3A di desanya, lalu PPL dan BPP kecamatan, lalu Dinas Pertanian kabupaten
Pendapatan	1) Petani gratis. 2) Langganan dasbor per musim untuk P3A atau Gapoktan, harga per hektar. 3) Kontrak tahunan dengan Dinas atau BPP untuk peta sebaran OPT. 4) Laporan risiko gabungan (tanpa data pribadi, atas izin) untuk asuransi atau koperasi. 5) Hibah riset dan inkubator di tahap awal.
Biaya	Server dan penyimpanan foto; lisensi GEE dan Ultralytics jika komersial; anotasi foto; transport ke lapangan; pelatihan petani
Metrik kunci	Jumlah blok dipantau; foto masuk per minggu; ketepatan model di foto lapangan; peringatan yang terbukti benar; waktu dari gejala sampai tindakan; pengguna aktif per musim
Keunggulan sulit ditiru	Kumpulan foto hama dan penyakit berlabel dari sawah Lampung; peta sebaran hama yang makin akurat seiring pengguna bertambah; hubungan langsung dengan P3A dan PPL

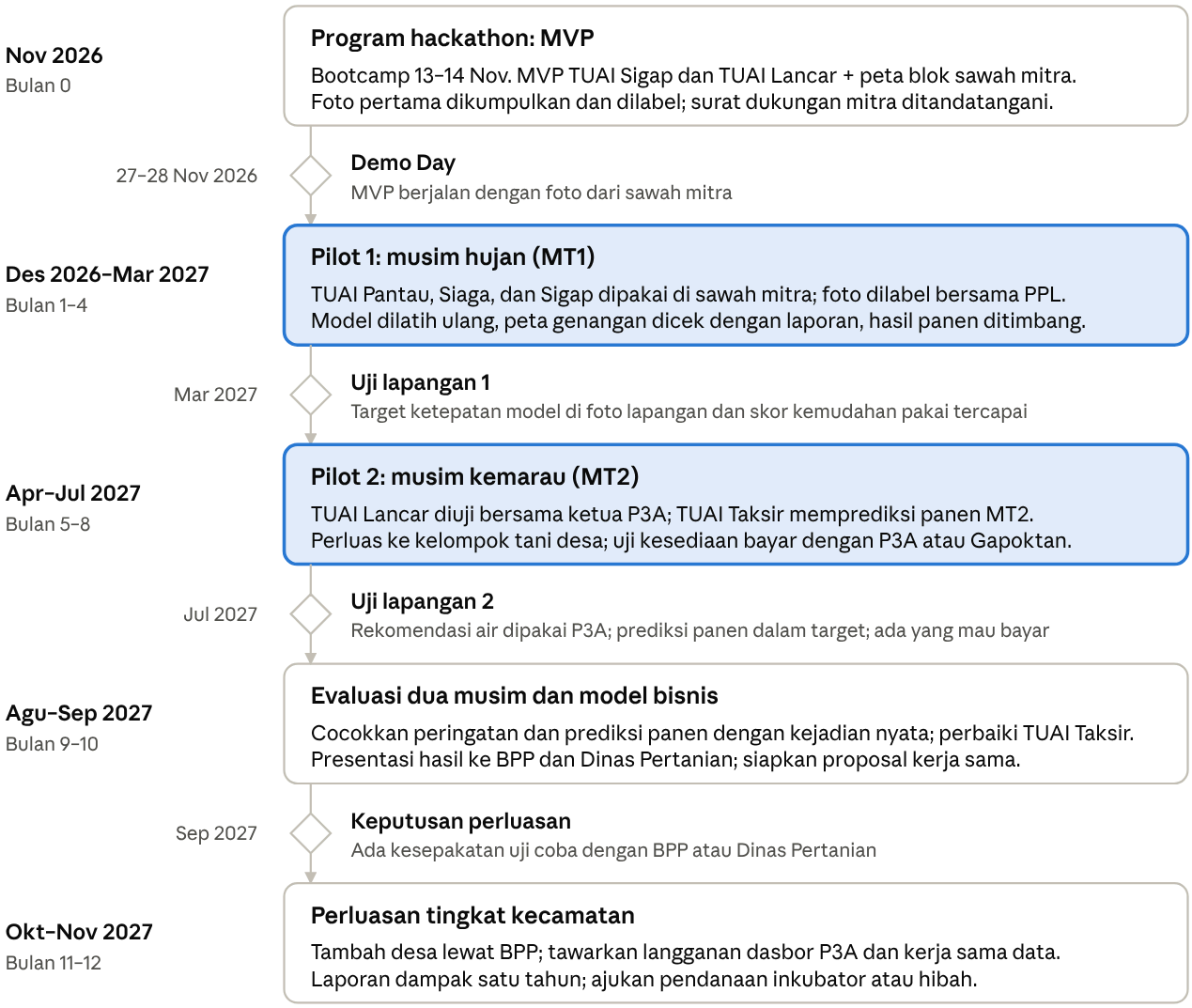
Uji harga: tiga tingkat harga dasbor per hektar per musim ditawarkan ke P3A atau Gapoktan saat pilot 2. Sebagai pembanding, premi asuransi AUTP yang dibayar petani Rp36.000 per hektar per musim (data Jateng 2020).

Jalur hilirisasi:

1. Bulan 1 sampai 8: pilot gratis di sawah dua mitra dan kelompok tani sekitarnya.
2. Bulan 5 sampai 10: uji bayar dengan P3A atau Gapoktan, presentasi ke BPP dan Dinas.
3. Setelah bulan 12: perluasan ke kecamatan dan kabupaten, kerja sama data dengan asuransi atau koperasi.

Asumsi paling rapuh: petani mau dan bisa memotret tanamannya dengan kamera, dan ada pihak selain petani yang mau membayar. Keduanya diuji di rencana validasi.

Roadmap dan timetable 12 bulan



Roadmap TUAI · 5 tahap, 4 titik validasi

Dua musim tanam dipakai sebagai dua putaran uji. Setiap belah ketupat adalah titik validasi: tim lanjut ke tahap berikutnya hanya jika kriterianya terpenuhi. Jadwal mengikuti kalender tanam mitra. Ibu Titi menanam setelah hujan turun (sekitar Desember) dan tidak menanam saat kemarau, jadi pilot musim kemarau untuk TUAI Lancar perlu sawah yang tetap ditanami saat kemarau [isi: sawah Ibu Nirowati atau petani lain di jaringan irigasi yang sama].

Waktu	Kegiatan utama	Output	Penanggung jawab
31 Okt 2026	Unggah proposal	Proposal	Ketua tim
9 sampai 28 Nov 2026	Bootcamp 13–14 Nov; bangun MVP TUAI Sigap dan TUAI Lancar serta peta blok sawah mitra; Demo Day 27–28 Nov	MVP dan demo	Teknis
Bulan 1 (Des 2026)	Petakan batas blok sawah mitra; ajari mitra memotret; tanda tangan izin data; kumpulkan catatan panen musim lalu	Peta blok, foto pertama, surat izin, data panen lama	Validasi pengguna
Bulan 2 sampai 3 (Jan–Feb 2027)	Jalankan TUAI Pantau, Siaga, dan Sigap; label foto bersama PPL; latih ulang model	Model versi 2, catatan genangan dan serangan	Teknis
Bulan 4 (Mar 2027)	Panen MT1 dan timbang hasil per blok; uji lapangan 1	Data panen MT1, laporan validasi 1	Validasi pengguna
Bulan 5 sampai 7 (Apr–Jun 2027)	TUAI Lancar bersama ketua P3A; TUAI Taksir versi awal memprediksi panen MT2; perluas ke kelompok tani desa; uji harga	Catatan giliran air, prediksi panen MT2, hasil uji harga	Teknis dan bisnis
Bulan 8 (Jul 2027)	Panen MT2, bandingkan dengan prediksi; uji lapangan 2	Laporan validasi 2	Validasi pengguna dan bisnis
Bulan 9 sampai 10 (Agu–Sep 2027)	Evaluasi dua musim; perbaiki TUAI Taksir; presentasi ke BPP dan Dinas	Laporan evaluasi, proposal kerja sama	Semua

Waktu	Kegiatan utama	Output	Penanggung jawab
Bulan 11 sampai 12 (Okt–Nov 2027)	Perluasan ke desa lain di kecamatan; ajukan pendanaan	Kesepakatan kerja sama, proposal dana	Bisnis

Rencana validasi pengguna

Angka target adalah target awal, bukan hasil. Target ditinjau ulang setelah uji pertama.

Yang diuji	Cara	Dengan siapa	Target awal	Kapan
Masalahnya benar ada	Wawancara lanjutan dengan panduan Fase 2	2 mitra (sudah) + minimal 10 petani lain, 1 ketua P3A, 1 PPL	Minimal 5 dari 8 kejadian nyata cocok dengan dugaan masalah	Nov–Des 2026
Petani bisa memakai	Petani memotret dan membaca hasil sendiri, lalu mengisi kuesioner SUS	Minimal 5 petani	Tugas selesai tanpa dibantu; skor SUS minimal 68	Des 2026 dan Mar 2027
Deteksi penyakit dan hama tepat (TUAI Sigap)	Hasil model dibandingkan dengan penilaian PPL pada foto lapangan yang tidak dipakai latihan	PPL dan tim	F1 minimal 0,80 per kelas gejala; mAP50 minimal 0,70 untuk deteksi wereng	Mar dan Jul 2027
Peta kondisi tanaman tepat (TUAI Pantau, Siaga)	Blok kering atau tergenang di peta dibandingkan dengan laporan ketua P3A	Ketua P3A	Minimal 80% blok cocok	Setiap satelit lewat

Yang diuji	Cara	Dengan siapa	Target awal	Kapan
Rekomendasi air dipakai (TUAI Lancar)	Catat apakah urutan rekomendasi diikuti, dan alasannya jika tidak	Ketua P3A	Rekomendasi dipakai di sebagian besar giliran air MT2	Apr–Jul 2027
Prediksi panen tepat (TUAI Taksir)	Prediksi dibandingkan dengan hasil timbang per blok	Mitra	Selisih rata-rata (MAPE) maksimal 15% di musim kedua	Jul 2027
Ada dampak	Catat waktu dari gejala sampai tindakan, jumlah semprot, dan hasil panen per blok, lalu bandingkan dengan musim lalu	Mitra	Tren dicatat apa adanya, tidak diklaim sebagai sebab-akibat	Akhir tiap musim
Ada yang mau bayar	Tawarkan tiga tingkat harga dasbor; minta surat minat	P3A, Gapoktan, BPP	Minimal 1 surat minat	Jul–Sep 2027

Setiap foto, lokasi, dan data panen hanya dipakai setelah pemiliknya memberi izin tertulis, sesuai aturan lomba.

Komposisi tim dan pembagian peran

Aturan lomba: 3 sampai 6 orang, minimal 1 dosen pendamping. Tim terdiri dari 5 mahasiswa dan 1 dosen pendamping.

Nama	Peran	Tugas utama
M. Hikari Reiziq Rakhmadinta	Ketua tim, koordinator bisnis dan hilirisasi	Arah produk, Lean Canvas, uji harga, pendekatan BPP, Dinas, dan calon pembayar, presentasi Demo Day

Nama	Peran	Tugas utama
Ahmad Wildan Fawwaz	Koordinator operasional, regulasi, dan penyusun proposal	Jadwal dan logistik lapangan, surat dukungan dan izin data, kepatuhan lisensi dataset dan model, penulisan proposal
Muhammad Rakha Hananditya Rauf	Koordinator teknis kecerdasan buatan	Model penyakit dan hama (TUAI Sigap), olah citra satelit (TUAI Pantau, Siaga), model prediksi panen (TUAI Taksir)
Arya Bisma Putra Refman	Koordinator teknis website	Website, backend, peta blok, hitungan air (TUAI Lancar), sambungan ke API cuaca
Muhammad Ziddan Habibi	Koordinator validasi pengguna	Wawancara, uji pakai (SUS), pelatihan memotret, pencatatan hasil panen, penghubung ke kedua mitra
Prof. Dr. Dedin Finatsiyatull Rosida, STP, MKes	Dosen pendamping	Arahan metode riset dan etika data

Semua anggota dari Program Studi Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pembagian tugas teknis di atas adalah usulan dan bisa diubah tim.

Penasihat lapangan yang disarankan: PPL atau petugas POPT di desa mitra, untuk memeriksa label foto dan isi saran tindakan.

Status dan bentuk dukungan mitra

Mitra	Profil	Status	Dukungan yang diminta
Ibu Titi Sofiyati (budhe Ziddan)	Petani padi sejak 1980-an, 67 tahun, sawah 3 ha, air irigasi, lokasi [isi desa dan kabupaten]	Sudah diwawancarai [isi tanggal]; surat dukungan [isi: sudah atau belum]	Lahan uji coba, foto, data panen, surat dukungan

Mitra	Profil	Status	Dukungan yang diminta
Ibu Nirowati (ibu Ziddan)	[isi lokasi, luas sawah, sumber air, lama bertani]	Sudah diwawancarai [isi tanggal]; surat dukungan [isi]	Sama

Bentuk dukungan yang diminta dari mitra:

1. **Komitmen uji coba (pilot):** sawah mitra menjadi lokasi uji selama dua musim, Des 2026 sampai Jul 2027.
2. **Akses lahan:** tim boleh datang memotret dan memetakan batas blok sawah.
3. **Data:** foto tanaman, tanggal tanam, varietas, catatan serangan dan tindakan, serta hasil panen tiap musim, semua atas izin tertulis.
4. **Jaringan:** dikenalkan ke kelompok tani, ketua P3A, dan PPL di desanya.
5. **Umpan balik:** mencoba website dan menilai hasilnya.

Isi minimal surat dukungan: identitas mitra, lokasi dan luas lahan, bentuk dukungan (lima poin di atas), jangka waktu, izin pemakaian data, tanda tangan, dan tanggal.

Calon mitra berikutnya (belum dihubungi): ketua P3A dan PPL di desa mitra, BPP kecamatan, Dinas Pertanian kabupaten.

Catatan kejujuran: kedua mitra adalah keluarga anggota tim. Ini memudahkan akses lapangan, tapi juri bisa menilai buktinya kurang kuat. Tulis hubungan ini terus terang di proposal, dan tambahkan minimal satu pengguna di luar keluarga (ketua P3A, PPL, atau petani lain) sebelum Demo Day.

Referensi

Data dan bukti masalah

1. Pusdatin Kementan. (2024). *Statistik Iklim, OPT dan Dampak Perubahan Iklim 2024* (data s.d. 11 Oktober 2024). Berkas PDF di folder proyek.
2. Prasetyo, O. R., & Kadir. (2023). Climate Change Impact on Paddy Yield in Indonesia: Farmers' Experience based on the 2021 Crop-Cutting Survey. *MPRA Paper* 119446. mpra.ub.uni-muenchen.de/119446
3. Effendi, Munif, & Winasa. (2020). Knowledge, Attitude, and Action of Upsus Farmers in Controlling Pest and Disease of Rice Plant. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(4), 515–523.

4. Sekaranom, A. B., Nurjani, E., & Nucifera, F. (2021). Agricultural Climate Change Adaptation in Kebumen, Central Java. *Sustainability*, 13, 7069. doi.org/10.3390/su13137069
5. Ismail, R., dkk. (2025). Climate Change Adaptation Knowledge Among Rice Farmers in Lake Toba Highland, Indonesia. *Sustainability*, 17, 5715. doi.org/10.3390/su17135715
6. DFID. (2010). *Impact case study: SUB1 rice*. PDF
7. Pemprov Jawa Tengah. (2020). Jaminan Ganti Rugi Gagal Panen bagi Petani (AUTP). jatengprov.go.id

Survei dan kajian sistematis deteksi hama

8. Teixeira, A. C., Ribeiro, J., Morais, R., Sousa, J. J., & Cunha, A. (2023). A Systematic Review on Automatic Insect Detection Using Deep Learning. *Agriculture*, 13(3), 713. doi.org/10.3390/agriculture13030713
9. Ejaz, M. H., Bilal, M., Habib, U., Attique, M., & Chung, T.-S. (2025). Crop Pest Classification Using Deep Learning Techniques: A Review. *arXiv*:2507.01494. arxiv.org/abs/2507.01494

Dataset dan model

10. Wu, X., Zhan, C., Lai, Y.-K., Cheng, M.-M., & Yang, J. (2019). IP102: A Large-Scale Benchmark Dataset for Insect Pest Recognition. *CVPR 2019*, 8787–8796. github.com/xpwu95/IP102
11. Petchiammal, A., Briskline Kiruba, S., Murugan, D., & Pandarasamy, A. (2023). Paddy Doctor: A Visual Image Dataset for Automated Paddy Disease Classification and Benchmarking. *CODS-COMAD 2023*. arxiv.org/abs/2205.11108, paddydoc.github.io
12. Supriadi, S. A. Identification Planthopper (dataset dan model). Roboflow Universe, CC BY 4.0. universe.roboflow.com
13. prithivMLmods. Rice-Leaf-Disease (model). Hugging Face, Apache-2.0. huggingface.co
14. Sethy, P. K., dkk. Rice Leaf Disease Image Samples. *Mendeley Data*, V1, CC BY 4.0. data.mendeley.com
15. Islam, M. N., Habib, M. N. H., Hasan, S., & Mojumdar, M. U. (2026). RiceLeafBD: A Field-Collected Rice Leaf Disease Dataset from Bangladesh. *Mendeley Data*, V1. doi.org/10.17632/sjkptpgv79.1
16. Ultralytics. YOLO License (AGPL-3.0 dan Enterprise). ultralytics.com/license

Metode satelit, air, dan cuaca

17. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration* (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). FAO. Bab 6
18. UN-SPIDER. Recommended Practice: Flood Mapping with Sentinel-1 in Google Earth Engine. un-spider.org
19. Kementan. (2026). *Buku Pedoman SIMOTANDI*. PDF
20. Harvey, Garuda Hacks 7.0 (hanya dikutip idenya). devpost.com
21. BMKG. Prakiraan Cuaca Terbuka. data.bmkg.go.id

Prediksi hasil panen

22. Jarro-Espinal, I., Huanuqueño-Murillo, J., Quille-Mamani, J., Quispe-Tito, D., Ramos-Fernández, L., Pino-Vargas, E., & Torres-Rua, A. (2025). Field-Scale Rice Yield Prediction in Northern Coastal Region of Peru Using Sentinel-2 Vegetation Indices and Machine Learning Models. *Agriculture*, 15(19), 2054. ideas.repec.org
23. Tribuana, D., Sattar, U., Mide, B., & Dayanti, D. (2026). Explainable rice yield from Sentinel-1 and Sentinel-2 satellite data for food security. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 15(1), 615–627. doi:10.11591/ijai.v15.i1.pp615-627. ijai.iaescore.com
24. BPS Provinsi Lampung. (2025). Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. lampung.bps.go.id

Link dataset satelit (Sentinel-1, Sentinel-2, Cloud Score+, JRC, HydroSHEDS, SoilGrids) ada di tabel Dataset. Semua link di dokumen ini sudah dicek bisa dibuka pada 29 sampai 31 Okt 2026.